Priprema za natjecanje iz astronomije za učenike srednjih škola

Relativistička i visokoenergetska astrofizika



Predavanje 15

dr. sc. Sandi Baressi Šegota

Astronomsko društvo „Istra“ Pula

Sadržaj i ishodi

1. Provjere opće teorije relativnosti
2. Gravitacijsko leće nje
3. Crne rupe i akrecija
4. Kompaktni objekti i visoke energije
5. Astronomija s više glasnika
6. Vježbe i rješenja

Ishodi

- navodi klasične provjere opće teorije relativnosti i njihove iznose;
- računa Schwarzschildov polumjer, gravitacijski crveni pomak i Eddingtonov luminozitet;
- objašnjava akreciju kao izvor energije i njezinu učinkovitost;
- opisuje pulsare, magnetare, bljeskove gama-zračenja i gravitacijske valove.

Ovdje dobivaju pozadinu pojmovi koje smo dosad koristili bez objašnjenja — crna rupa, horizont, akrecija.

1. Provjere opće teorije relativnosti

Od načela ekvivalencije do zakrivljenosti

Načelo ekvivalencije — unutar zatvorene kabine nije moguće razlikovati ubrzanje od gravitacije.

Posljedica: gravitacija nije sila u običnom smislu, nego **zakrivljenost prostorvremena**. Tijela se gibaju po najravnijim mogućim putanjama — **geodezicima**.

Tvar govori prostorvremenu kako da se zakrivi, zakrivljenost govori tvari kako da se giba.

Newtonova teorija ostaje odlična aproksimacija svugdje gdje je $r_s/r \ll 1$. Odstupanja se traže ondje gdje je gravitacija jaka ili mjerenje vrlo precizno.

Provjera	**Iznos**
pomak perihela Merkura	$43''$/stoljeću
otklon svjetlosti uz Sunce	$1{,}75''$
crveni pomak sa Sunca	$2{,}1 \times 10^{-6}$
Shapirovo kašnjenje	do 250 μs
kašnjenje GPS-a	38 μs/dan
gravitacijski valovi	$h \sim 10^{-21}$

Zašto baš Merkur

Zato što je najbliži Suncu i ima najizduženiju stazu među planetima — ondje je relativistički učinak najveći, a i dalje iznosi svega 43 lučne sekunde u stoljeću.

Savijanje svjetlosti i crveni pomak

Otklon zrake

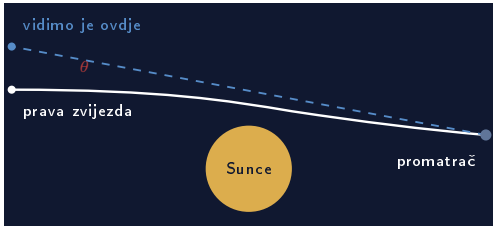
$$\theta = \frac{4GM}{c^2 b}$$

b — najmanja udaljenost zrake od središta. Za rub Sunca daje $1{,}75''$, **dvostruko** više od newtonovske procjene. Eddington je to izmjerio 1919. tijekom pomrčine.

Gravitacijski crveni pomak

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} \approx \frac{GM}{Rc^2} = \frac{r_s}{2R}$$

Sat dublje u polju ide sporije. GPS-u treba korekcija od 38 μs dnevno — bez nje bi položaj promašivao 10 km na dan.



Isti račun s newtonovskim „fotonom kao česticom“ daje samo $0{,}87''$. Mjerenje je stoga bilo izravan test **koje** teorije.

2. Gravitacijsko lećenje

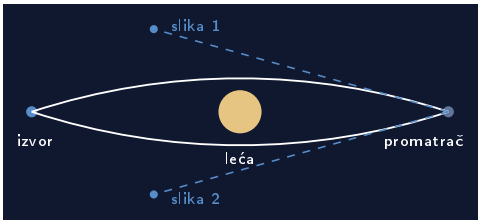
Kad galaksija postane leća

Jako lećenje — masivna galaksija ili jato savija svjetlost pozadinskog izvora u **lukove, višestruke slike** ili, uz savršenu poravnatost, **Einsteinov prsten**.

$$\theta_E = \sqrt{\frac{4GM}{c^2} \cdot \frac{D_{LS}}{D_L D_S}}$$

Slabo lećenje — sitno, statističko izdužívanje oblika tisuća pozadinskih galaksija. Iz njega se **kartira tamna tvar** bez ikakve pretpostavke o njezinoj prirodi.

Mikrolećenje — kratkotrajno pojačanje sjaja pojedine zvijezde; traži tamna tijela u halou i egzoplanete.

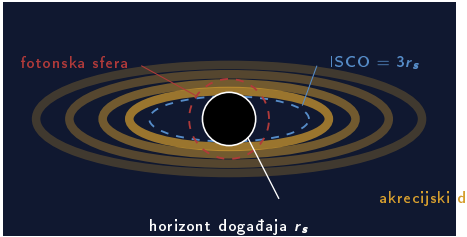


Kako lećenje ovisi **samo o masi**, a ne o tome svijetli li ta masa, ono je najizravniji način vaganja tamne tvari. Jato Metak (*Bullet Cluster*) time je i „fotografiralo“ razdvajanje tamne tvari od plina.

3. Crne rupe i akrecija

Anatomija crne rupe

- **Horizont događaja** na $r_s = 2GM/c^2$ — granica iza koje ništa ne izlazi
- **Fotonska sfera** na $1{,}5\, r_s$ — ondje svjetlost može kružiti
- **ISCO** na $3\, r_s$ — unutar nje tvar neizbježno pada
- **Singularnost** u središtu — ondje teorija prestaje vrijediti



Rotirajuća (Kerrova) crna rupa ima i **ergosferu** — ondje se ništa ne može zadržati u mirovanju jer je prostor povučen u vrtnju.

Crnu rupu opisuju samo tri broja: **masa**, **spin** i **naboj**.

Akrecija kao izvor energije

Tvar koja spiralno pada prema kompaktnom objektu gubi potencijalnu energiju i grije se do milijuna stupnjeva. Zato akrecijski diskovi sjaje u rendgenskom području.

$$L = \eta \dot{M} c^2$$

- Fuzija vodika: $\eta = 0{,}007$
- Akrecija na Schwarzschildovu crnu rupu: $\eta \approx 0{,}06$
- Akrecija na brzo rotirajuću Kerrovu: do $\eta \approx 0{,}42$

Akrecija je najučinkovitiji poznati način pretvorbe mase u energiju — pedeset puta bolji od fuzije.

Eddingtonov luminozitet

Gornja granica sjaja pri kojoj tlak zračenja još ne zaustavi dotok tvari:

$$L_{\mathrm{Edd}} = \frac{4\pi G M m_p c}{\sigma_T}$$

$$L_{\mathrm{Edd}} \approx 1{,}26 \times 10^{31} \, \frac{M}{M_\odot} \ \mathrm{W}$$

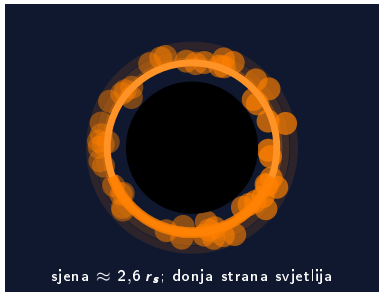
Zašto je to važno

Iz izmjerenog luminoziteta kvazara slijedi **donja granica mase** njegove crne rupe. Tako se, bez ijednog izravnog mjerenja gibanja, dolazi do milijardi Sunčevih masa.

Sjena crne rupe

Teleskop **Event Horizon Telescope** snimio je 2019. crnu rupu u galaktici M87, a 2022. i Sgr A* u središtu naše Galaksije.

- Vidljiv je **svijetli prsten** — zračenje vrućeg plina savijeno oko rupe
- Tamna sredina je **sjena**, promjera oko $2{,}6\,r_s$, dakle veća od samog horizonta
- Jedna je strana prstena svjetlija zbog **relativističkog pojačanja** — plin koji nam se približava izgleda sjajnije



Za mjerenje je bila potrebna baza veličine Zemlje — razlučivanje od oko 25 mikrolučnih sekundi (predavanje 6).

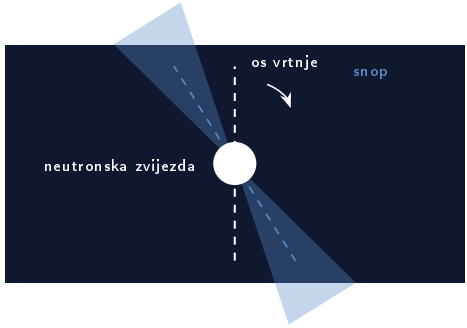
4. Kompaktni objekti i visoke energije

Pulsari

Neutronska zvijezda s jakim magnetskim poljem koje **nije poravnato** s osi vrtnje. Snop zračenja iz magnetskih polova prelazi preko nas jednom po okretu — poput svjetionika.

- Periodi od 1,4 ms do nekoliko sekundi
- Stabilnost perioda usporediva s atomskim satom
- Period se polako produljuje — pulsar gubi rotacijsku energiju
- **Milisekundni pulsari** ubrzani su akrecijom iz pratioca

Prvi je otkriven 1967. (Jocelyn Bell); signal je isprva nosio šaljivu oznaku LGM-1.



Magnetari imaju polja do 10^{11} T — tisuću puta jača od običnih pulsara. Njihovi bljeskovi mjerljivo poremete Zemljinu ionosferu s udaljenosti od 50 000 ly.

Bljeskovi gama-zračenja

Dugi (> 2 s)

- Kolaps jezgre vrlo masivne zvijezde u crnu rupu — **kolapsar**
- Prati ih supernova tipa Ic
- Zbivaju se u galaksijama s aktivnim nastajanjem zvijezda

Kratki (< 2 s)

- Spajanje dviju neutronskih zvijezda
- Prati ih **kilonova**
- Potvrđeno 2017. istodobnim opažanjem gravitacijskih valova

Zašto su iznimni

- U nekoliko sekundi oslobode energiju koju Sunce izrači u cijelom životu
- Zračenje je usmjereno u uski mlaz, pa je prava energija manja od prividne
- Vide se s crvenim pomacima $z > 8$ — među najdaljim su poznatim pojavama

Kako su otkriveni

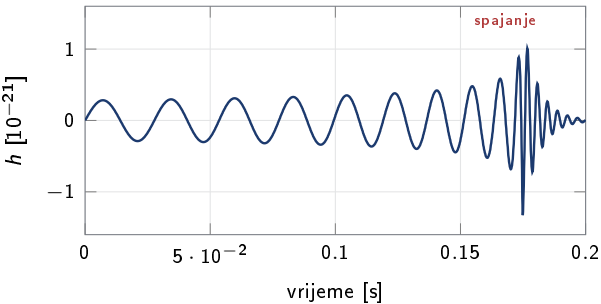
Slučajno, kasnih 1960-ih, satelitima *Vela* koji su nadzirali poštuje li se zabrana nuklearnih pokusa. Bljeskovi nisu dolazili sa Zemlje.

5. Astronomija s više glasnika

Gravitacijski valovi

Ubrzano gibanje masa stvara mreškanje samog prostorvremena. Prolaskom vala udaljenosti se naizmjence rastežu i stežu.

- Relativna promjena $h \sim 10^{-21}$ — promjena duljine od 4 km za tisućinku promjera protona
- **LIGO** i **Virgo** mjere je Michelsonovim interferometrom
- Prvo otkriće: **GW150914**, spajanje crnih rupa od 36 i 29 $M_\odot$; Nobelova nagrada 2017.
- Frekvencija i amplituda rastu do spajanja — **cvrkut**



Iz oblika cvrkuta izravno slijedi **masa** sustava; iz amplitude i udaljenost, pa su spajanja i mjerilo za H_0 neovisno o ljestvici udaljenosti.

GW170817: dan kad se sve poklopilo

17. kolovoza 2017. zabilježeno je spajanje dviju neutronskih zvijezda — prvi put istodobno u **gravitacijskim valovima i svjetlosti**.

- Gravitacijski signal trajao je 100 s
- 1,7 s poslije stigao je kratki bljesak gama-zračenja
- Idućih dana viđena je **kilonova** u galaktici NGC 4993
- Spektar je pokazao svježe stvorene **teške elemente**

Time je riješeno odakle zlato, platina i uran: nastaju u **spajanjima neutronskih zvijezda**.

Tri glasnika

Svemir nam šalje poruke na četiri neovisna načina:

- **Elektromagnetsko zračenje** — sve od radija do gama
- **Gravitacijski valovi** — prolaze kroz sve
- **Neutrini** — IceCube; stižu iz jezgara i eksplozija
- **Kozmičke zrake** — nabijene čestice do 10^{20} eV

Kozmičke zrake skreću u magnetskim poljima pa ne odaju smjer; neutrini i gravitacijski valovi ga odaju.

6. Vježbe

Zadatci

1. Izračunajte Schwarzschildov polumjer za Sunce i za Zemlju.
   ($M_\odot = 1{,}989 \times 10^{30}$ kg, $M_\oplus = 5{,}97 \times 10^{24}$ kg)
2. Zašto iz crne rupe ne može izaći ni svjetlost?
3. Koliko iznosi otklon svjetlosne zrake koja prolazi tik uz rub Sunca i po čemu se ta vrijednost razlikuje od newtonovske procjene?
4. Po čemu se razlikuju kratki i dugi bljeskovi gama-zračenja?
5. Što je pulsar i zašto opažamo pravilne impulse?

Rješenja Š

1. $r_s = \dfrac{2GM}{c^2}$. Za Sunce: $\dfrac{2 \cdot 6{,}674 \times 10^{-11} \cdot 1{,}989 \times 10^{30}}{9{,}00 \times 10^{16}} = \boxed{2{,}95\ \mathrm{km}}$

   Za Zemlju: $\dfrac{2 \cdot 6{,}674 \times 10^{-11} \cdot 5{,}97 \times 10^{24}}{9{,}00 \times 10^{16}} = \boxed{8{,}9\ \mathrm{mm}}$

2. Zato što bi za bijeg s horizonta trebala brzina veća od c. Točnije rečeno, unutar horizonta sve **geodezike** vode prema središtu — izlazak nije zabranjen brzinom nego **geometrijom prostorvremena**.

3. $\theta = \dfrac{4GM}{c^2 b} = \boxed{1{,}75''}$. Newtonovski račun, u kojem se foton tretira kao čestica, daje točno **polovicu** te vrijednosti, $0{,}87''$. Mjerenje iz 1919. moglo je zato razlikovati dvije teorije.

4. **Dugi** (> 2 s) nastaju kolapsom jezgre vrlo masivne zvijezde i prate ih supernove; **kratki** (< 2 s) nastaju spajanjem dviju neutronskih zvijezda i prate ih kilonove.

5. Neutronska zvijezda čije magnetsko polje nije poravnato s osi vrtnje. Snop zračenja iz magnetskih polova prelazi preko nas jednom po okretu, pa vidimo pravilne impulse — **isti mehanizam kao kod svjetionika**.

Zadatci Ž D

1. Odredite Eddingtonov luminozitet crne rupe od $10^8\ M_\odot$ i izrazite ga u Sunčevim luminozitetima.
2. Kolika je najmanja stabilna kružna staza (ISCO) oko crne rupe od $10\ M_\odot$?
3. Kvazar ima luminozitet 10^{39} W. Koliko mase godišnje mora gutati, uz učinkovitost akrecije $\eta = 0{,}10$?
4. Odredite gravitacijski crveni pomak svjetlosti koja napušta površinu Sunca i izrazite ga kao ekvivalentnu brzinu.
5. D Kolika bi morala biti masa crne rupe da joj srednja gustoća, računata unutar horizonta, bude jednaka gustoći vode?

Rješenja Ž D (1–3)

1. $L_{\mathrm{Edd}} = 1{,}26 \times 10^{31} \cdot 10^{8} = \boxed{1{,}26 \times 10^{39}\ \mathrm{W}}$

$$\frac{L_{\mathrm{Edd}}}{L_\odot} = \frac{1{,}26 \times 10^{39}}{3{,}83 \times 10^{26}} = \boxed{3{,}3 \times 10^{12}\, L_\odot}$$

Više od cijele galaksije — upravo toliko sjaje najsvjetliji kvazari.

2. $r_s = 2 \cdot 2{,}95 \cdot \dfrac{10}{2}$ km, odnosno $r_s = 10 \cdot 2{,}95 = 29{,}5$ km. ISCO je na $3\,r_s$:

$$r_{\mathrm{ISCO}} = 3 \cdot 29{,}5 = \boxed{88{,}5\ \mathrm{km}}$$

Unutar te udaljenosti nema stabilne kružne staze — tvar spiralno pada u horizont.

3. Iz $L = \eta \dot{M} c^2$ slijedi

$$\dot{M} = \frac{L}{\eta c^2} = \frac{10^{39}}{0{,}10 \cdot 9{,}00 \times 10^{16}} = 1{,}11 \times 10^{23}\ \mathrm{kg/s}$$

$$\dot{M} = 1{,}11 \times 10^{23} \cdot 3{,}16 \times 10^{7} = 3{,}5 \times 10^{30}\ \mathrm{kg/god} = \boxed{1{,}8\, M_\odot \text{ godišnje}}$$

4. $\dfrac{\Delta\lambda}{\lambda} = \dfrac{GM_\odot}{R_\odot c^2} = \dfrac{1{,}327 \times 10^{20}}{6{,}96 \times 10^8 \cdot 9{,}00 \times 10^{16}} = \boxed{2{,}1 \times 10^{-6}}$

Ekvivalentna brzina: $v = zc = 2{,}1 \times 10^{-6} \cdot 3 \times 10^5 = \boxed{0{,}64\ \mathrm{km/s}}$

Malo, ali mjerljivo — i mora se oduzeti prije nego što se iz spektra računa pravo gibanje zvijezde.

5. D Uvjet je $M = \frac{4}{3}\pi r_s^3 \rho$, uz $r_s = 2GM/c^2$. Uvrštavanjem:

$$r_s = \frac{8\pi G\rho}{3c^2}\, r_s^3 \;\Rightarrow\; r_s = c\sqrt{\frac{3}{8\pi G\rho}}$$

$$r_s = 3{,}00 \times 10^8 \sqrt{\frac{3}{8\pi \cdot 6{,}674 \times 10^{-11} \cdot 1000}} = 4{,}0 \times 10^{11}\ \mathrm{m}$$

$$M = \frac{r_s c^2}{2G} = 2{,}7 \times 10^{38}\ \mathrm{kg} = \boxed{1{,}4 \times 10^8\, M_\odot}$$

Supermasivna crna rupa ima gustoću vode, a horizont joj je širok 2,7 AJ. Gustoća crne rupe pada s kvadratom mase — što je veća, to je „rjeđa“.

Sažetak predavanja

Zapamtite

- $r_s = 2GM/c^2$; za Sunce 2,95 km
- fotonska sfera 1,5 r_s, ISCO 3 r_s, sjena $\approx 2{,}6\, r_s$
- otklon uz Sunce 1,75″; Merkur 43″/stoljeću
- $\Delta\lambda/\lambda = GM/(Rc^2) = r_s/2R$
- $L = \eta \dot{M} c^2$; $\eta \approx 0{,}06$–$0{,}42$
- $L_{\mathrm{Edd}} = 1{,}26 \times 10^{31} (M/M_\odot)$ W
- dugi bljeskovi $\rightarrow$ kolapsari, kratki $\rightarrow$ spajanja

Sljedeće predavanje

Praktikum: opažanje, mjerenje i obrada

- Planiranje opažanja i rad s katalozima
- Kalibracija snimaka: bias, dark, flat
- Diferencijalna fotometrija i krivulja sjaja
- Astrometrijsko mjerenje položaja
- Vlastiti projekt i pisanje izvještaja

Za vježbu: izračunajte r_s za Sgr A* ($4{,}3 \times 10^6\, M_\odot$) i usporedite ga s Merkurovom stazom.



Pitanja?

dr. sc. Sandi Baressi Šegota
Astronomsko društvo „Istra" Pula